

高中基础知识小测

Lemonade

2026

1 数学

1.1 集合与逻辑

集合 A 中有 n 个元素, 则 A 有_____个子集, _____个真子集/非空子集, _____个非空真子集

P 是 Q 的子集, 则 P 是 Q 的_____条件

1.2 函数与方程

韦达定理:

$$x_1 + x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

基本不等式:

$$\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\log_a b \times \underline{\hspace{2cm}} = 1$$

画图:

$$f(x) = a^x$$

$$g(x) = x^a$$

$$h(x) = \log_a x$$

反函数是什么:

极值与最值都是什么:

三角恒等变换:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}} == \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{用 } \tan \text{ 表示:} \quad \sin(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(2\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = -a \sin(x) + b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}} \quad y = -a \sin(x) - b \cos(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}} \quad \cos(\alpha) \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$$

三角函数如何避免正负号问题：

等差数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

等比数列求和 $S_n = \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

数学归纳法：

1.3 向量与复数

正弦定理：

余弦定理：

向量相加： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律

向量数乘： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

向量点积： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

复数相乘： $\underline{\hspace{1cm}}$ 交换律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 结合律， $\underline{\hspace{1cm}}$ 分配律

三点共线条件（向量，从三点外一点）

三角形重心含义： $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量表示坐标： $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量加和特点： $\underline{\hspace{2cm}}$

$$\cos\langle a, b \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$$

复数 $z = a + bi$ ，共轭复数 = $\underline{\hspace{2cm}}$

复数绝对值的几何意义：

复数相加减不等式： $\underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}} \leq \underline{\hspace{2cm}}$

1.4 平面几何

垂直证明：向量相乘 = $\underline{\hspace{1cm}}$ 斜率相乘 = $\underline{\hspace{1cm}}$ 一般式： $\underline{\hspace{2cm}}$

柱体体积 $V=$ _____ 锥体体积 $V=$ _____ 台体积 $V=$ _____

球表面积 $S=$ _____ 球体积 $V=$ _____ 圆锥侧面积 $S=$ _____

线上 n 点将线分为 $=$ _____ 段

面上 n 线将线分为 _____ 块, 第 n 条增加 _____ 块

空间中 n 面将空间分为 _____ 块, 第 n 个增加 _____ 块

直线式方程 $Ax+By+C=0$, 点 (x_0, y_0) :

点到直线距离公式: _____ 平行线间距公式: _____

圆: _____, 可化为 _____

$a/b/c$ 关系: _____

直线到圆 (a,b) 距离 $d=$ _____ 两圆公共弦方程 $=$ _____

过直线与圆的圆系方程:: _____

阿波罗尼思圆:

椭圆 (在右侧画图):

公式: _____

$a/b/c$ 关系: _____

离心率 $e=$ _____ (范围 $=$ _____)

焦点三角形面积 $S=$ _____

通径长 $l=$ _____

第二定义: _____

准线位置: _____

双曲线 (右侧画图):

公式: _____

渐近线：_____

离心率 $e =$ _____ (范围：_____)

通径长度 $l =$ _____

焦点三角形面积 $S =$ _____

共轭双曲线：_____

关系：_____ e 的关系：_____

通径：_____

第二定义：_____

抛物线：

公式：：_____

焦点弦半长与 _____ 相同，为 _____

焦点坐标：_____

设焦点弦为 $M(x_1, y_1)N(x_2, y_2)$ ，交点为 F

$|MN| =$ _____

$x_1 x_2 =$ _____ $y_1 y_2 =$ _____

$|MF| =$ _____ $|FP| =$ _____ 关系：_____

焦点三角形面积 $S =$ _____

通径：_____

方差：_____，数据扩大 a 倍后变为 _____ 倍；标准差：_____

p ：_____

$\hat{x}$ ：_____

百分位数计算规则：

样本相关系数计算规则：

一元线性回归模型：

Y : _____ a、b : _____ E : _____ X : _____

e : _____ D : _____ $\hat{a}$: _____ 判定事件独立: _____

画一个列联表:

如何进行独立性检验:

5 人去 3 地类计算方法:

$A_n^m =$ _____ $C_n^m =$ _____ 二项式定理, $T_{k+1} =$ _____

二项分布的特点: _____ 方差 = _____ 符号表示: _____

全概率公式:

贝叶斯公式:

超几何分布应用与特点:

正态分布:

符号表示: _____

图像特点 (三条):

公式及含义:

马尔科夫链计算原则:

2 物理

2.1 运动学与牛顿定律

加速度不变，相同位移通过时间之比值：

拉密定理：

弹簧串联 $k =$ _____ 弹簧并联 $k =$ _____

弹簧弹性势能 $W =$ _____

绳子中间系活结，弹力方向为 _____ 两边绳大小 _____

渡河，水速大于船速是，距离最短的方向：

平抛，速度偏向角是位移偏向角的 _____

向心力： $F =$ _____ $=$ _____ $=$ _____

火车轮内 _____ 外 _____，轨道内 _____ 外 _____

开普勒第一定律：

开普勒第二定律：

开普勒第三定律：

万有引力公式：

第一宇宙速度意义：

第二宇宙速度意义：

动量 $P =$ _____ $=$ _____ 单位： _____ （和动能 E_k 关系） $E_k =$ _____

动物（ v_1 ）撞静物（ v_2 ）：

$$v_1' = \text{_____} v_1$$

$$v_2' = \text{_____} v_1$$

机械振动：

弹簧/简谐运动力： $F =$ _____ $=$ _____，可推得 $ma =$ _____

$$x = \text{_____} \quad v = \text{_____} \quad a = \text{_____}$$

$$E_p = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E_k = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E_{p+k} = \underline{\hspace{2cm}}$$

波长公式: $\underline{\hspace{2cm}}$

符号意义:

单摆: 要求摆动幅度 $\underline{\hspace{2cm}}$

回复力: $F = \underline{\hspace{2cm}}$ 周期: $T = \underline{\hspace{2cm}}$

波跨介质传播, 周期 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变, 频率 $\underline{\hspace{2cm}}$ 变

波从 A 介质 (入射角 θ_1) 射入 B 介质 (入射角 θ_2)

$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} =$ 相对折射率 n

折射率 $n = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

全反射临界角 $\sin C = \underline{\hspace{2cm}}$ 变化规律: $\underline{\hspace{2cm}}$

衍射:

衍射条件:

全反射:

全反射条件:

双缝干涉本质与公式:

双份干涉亮条纹: $\underline{\hspace{2cm}}$ 暗条纹: $\underline{\hspace{2cm}}$ 间距: $\underline{\hspace{2cm}}$

干涉:

加强点: $\underline{\hspace{2cm}}$ 减弱点: $\underline{\hspace{2cm}}$ 强度: $\underline{\hspace{2cm}}$

2.2 电学

C: $\underline{\hspace{2cm}}$ E: $\underline{\hspace{2cm}}$ Φ : $\underline{\hspace{2cm}}$ L: $\underline{\hspace{2cm}}$

电场力: $F =$ _____, $k =$ _____=_____, $\varepsilon_0 =$ _____, 静电力做功 $W =$ _____

电场强度 $E =$ _____=_____

电势 $\phi =$ _____, $U_{AB} =$ _____

电容 $C =$ _____ 单位: _____ 平行板电容器电容 $C =$ _____

并联电容_____ 串联电容_____

电流 $I =$ _____=_____=_____ 电动势 $E =$ _____=_____

电阻 $R =$ _____=_____

电功 $W =$ _____=_____, 纯电阻电路 $Q =$ _____

“改表”: 有 G 表和 R 电阻, 画接线方式、电压大小、扩大倍数

电压表 (选_____ 阻值)

电流表 (选_____ 阻值)

2.3 X 手定则:

安培定则

洛伦兹力

电磁感应

求什么

哪只手

代表什么

计算公式

2.4 电与磁

磁感应强度: _____, 单位_____ = _____ = _____

磁通量: _____, 单位_____ = _____

$B =$ _____ (与力) = _____ (与 k) = _____ (与磁通量) $F_{\text{洛}} =$ _____

$\Phi =$ _____

自感:

$E =$ _____

带电粒子在磁场中：

$F_{\text{向}} =$ _____ 半径 $R =$ _____ $=$ _____

周期 $T =$ _____ 频率 $f =$ _____ $=$ _____

感应电动势瞬时值：_____ 发电机线圈转动角速度：_____ $=$ _____ $=$ _____ 感应电动势最大值：_____ $=$ _____

变压器： $U_1 : U_2 =$ _____ $I_1 : I_2 =$ _____

电磁感应感应电动势 $E =$ _____ $=$ _____

理想气体体积方程： _____

3 振动与波

单摆适用条件： $\theta <$ _____

单摆周期公式： $T =$ _____

受迫振动：驱动力频率 $f_{\text{驱}} =$ _____ 时发生共振，振幅 _____

阻尼振动：振幅逐渐 _____ （因摩擦/阻力做功）

减幅振动受力分析：一动力方向相同（助力），一相反（阻力），合力 _____

3.1 光的干涉、衍射与偏振

单缝衍射特点：中央亮纹最 _____ 最 _____，两侧对称分布明暗条纹

双缝干涉相邻明纹间距： $\Delta x =$ _____

频率 $f \uparrow \rightarrow$ 波长 λ _____ $\rightarrow \Delta x$ _____ $\rightarrow$ 条纹变 _____

红光波长长 $\rightarrow$ 条纹 _____；紫光波长短 $\rightarrow$ 条纹 _____

薄膜干涉：肥皂膜、油膜 $\rightarrow$ _____ 表面反射光干涉厚度为 _____ 或 _____ 时出现同一颜色条纹白光照射

呈现 _____ 条纹；单色光呈现 _____ 相间条纹

增透膜原理：利用相消干涉减少 _____ 光

劈尖干涉：条纹凸向薄处说明待测面是_____；凸向厚处说明待测面是_____（亮暗均匀分布）

偏振：_____波特有性质，纵波无偏振自然光通过偏振片 → 成为_____偏振光马吕斯定律： $I =$ _____

应用举例：_____、_____、_____

3.2 光的本性：波粒二象性

体现波动性的现象：_____、_____、_____ 体现粒子性的现象：_____、_____、_____

光子能量： $E =$ _____ = _____ 光子动量： $p =$ _____ = _____ 康普顿散射证实光子具有_____

3.3 全反射

临界角公式： $\sin C =$ _____ ($n_1 > n_2$) 从介质射入空气时： $\sin C =$ _____

3.4 分子动理论与热学

分子运动速率分布图特点：中间_____ 两头_____ 增加温度，分子平均速率_____，但并非所有分子速率都增加

理想气体状态方程： $C =$ _____（常数）液体毛细现象：浸润 → 液面中间_____；不浸润 → 液面中间_____

黑体辐射：黑体吸收所有入射电磁波，不_____ 也不_____ 黑体辐射谱仅与_____ 有关！

光电效应：爱因斯坦解释 → 光子能量 $E =$ _____ 逸出功 $W_0 =$ _____ 最大初动能 $E_{k,\max} =$ _____ 截止电压 $U_c =$ _____ 光电子发射条件： ν _____ ν_0 （即 λ _____ λ_0 ）饱和电流 $\propto$ _____ 反向电压使电流减小至零 → _____ 电压

光电管实验：加正向电压/增加光强 → _____ 光电流加反向电压/减小光强 → _____ 光电流

氢原子能级跃迁：高 → 低：_____ 光子低 → 高：_____ 光子 / 受电子撞击吸收光子能量必须严格等于两能级_____ 从第 N 能级向下跃迁，发射光子种类：_____ 种例如：从 $n = 4 \rightarrow$ 基态，可发出_____ 种不同频率光子能级图： $n = 1, 2, 3, \dots$ 能量递增（负值绝对值_____）电离条件： E _____ $0 \rightarrow$ 自由电子 $n = 3, 4, 5, 6 \rightarrow n = 2$ 能级的光在_____ 范围内频率正比于_____，反比于_____

德布罗意波（物质波）：任何物体都有_____性统一波长公式： $\lambda = \frac{h}{p}$ （ p 为动量）波长增加，衍射现象_____

3.5 原子核物理

核反应方程守恒律：1. _____ 守恒 2. _____ 守恒

衰变类型： α 衰变 $\rightarrow$ _____ 粒子（He 核），带_____电，电离_____，穿透_____ β 衰变 $\rightarrow$ _____ 粒子（电子），带_____电，电离_____，穿透_____ γ 衰变 $\rightarrow$ _____ 射线（高能光子），伴随 α/β 衰变，电离_____，穿透_____

半衰期规律只在_____原子时符合

重核裂变（质量数 > 60 ）轻核聚变

稳定性判断：不是结合能越大越稳定，而是_____越大越稳定比结合能定义：_____ / 核子数比结合能在质量数 _____ 附近达到最大值

质能方程： $E = mc^2$ 基本电荷： $1e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

3.6 热力学定律

理想气体内能：忽略分子势能，内能只与_____有关单原子分子内能： $U = \frac{5}{2}nRT$ 理想气体状态方程： $PV = nRT$ 摄氏温标与热力学温标转换： $K = t + 273.15$ （一般取 273）

热力学第一定律： $\Delta U = Q + W$ 符号规定：吸热 $\Rightarrow Q > 0$ ；放热 $\Rightarrow Q < 0$ 气体膨胀 $\rightarrow$ 对外做功 $\rightarrow W < 0$ 气体压缩 $\rightarrow$ 外界对气体做功 $\rightarrow W > 0$

$p - V$ 图中面积代表：_____ 或 _____ 顺时针循环 $W > 0$ ；逆时针循环 $W < 0$

热机效率： $\eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} \times 100\%$

热力学第二定律：热量不能自发从_____物体传到_____物体不可能从单一热源吸收热量，使其全部用来做功，而不引起其它影响

气缸问题解题步骤：1. 确定_____态 2. 写 _____ 关系式 3. 写 $p - V - T$ 关系式 4. 求解

求压强 P : 对自由活动的部分进行_____分析, 求得大气压强, 得压强 mmHg 是_____单位

3.7 国际单位制 (SI)

七个基本单位: 米 (_____) 千克 (_____) 秒 (_____) 安培 (_____) 开尔文 (_____) 摩尔 (_____) 坎德拉 (_____)

注意: 电压 (V) 和力 (F) _____ 基本单位 F 也可以是_____ 的单位

3.8 电路补充

电动势定义: 非静电力把 _____ C 正电荷从负极搬到正极所做的功

电源输出功率最大条件: $R_{\text{外}} = \text{_____} r_{\text{内}}$

电动机能量转化: 存在 $I^2 R$ 的_____ 损

串并联特点: 串联: I _____, $U \propto$ _____ 并联: V _____, $I \propto$ _____

电源内阻影响: 改变滑动变阻器, 与 R 并联部分的 U/I 变化趋势_____ (有内阻时) 电源无内阻时, 仅限与变阻器同一个支路上 U/I 变化趋势_____

并联电阻极值: 两个支路阻值尽可能_____ 时, 总电阻最大

欧姆定律相关: 由 $U/I \Rightarrow$ _____ 定律 $\Delta U/\Delta I \Rightarrow$ 伏安特性曲线斜率 = _____ r

上一个电路 R 最大时 $R_{\text{总}}$ _____

3.9 力学细节补充

绳结模型: 活绳弹力处处_____; 死结绳弹力_____ 活杆支持力沿_____; 固定杆支持力沿_____ 方向

自由落体到弹簧上: 当 $F_{\text{弹}} = mg$ 时, 速度 v _____ v_{max} , 加速度 $a =$ _____ 最低点: 加速度 a_{max} , a _____ g , 速度 $v =$ _____

弹簧连接体突变问题: 弹簧吊着小球, 小球用轻绳吊着另一个小球, 剪断轻绳后: 弹簧长度_____ 突变, 弹力_____ 突变

4 化学

4.1 卤素单质性质

F_2 : _____ 色 _____ 体 Cl_2 : _____ 色 _____ 体

Br_2 : _____ 色 _____ 体 I_2 : _____ 色 _____ 体

4.2 化合物特点

离子化合物特点: _____ 共价化合物特点: _____ 极性化合物: _____

离子、共价化合物的电子式、结构式、化学式, 各举一例:

球棍模型、VSEPR 模型、电子云模型、比例模型, 各举一例:

4.3 原子结构与周期表

如何区分 s/p/d/f 层先后顺序:

元素周期表族名称顺序:

默写周期表 21-30 位 (名称与符号):

4.4 VSEPR 理论

VSEPR 模型：中心原子连

两个原子：_____ 三个原子：_____ 四个原子：_____

两个原子和一个孤电子对：_____ 两个原子和两个孤电子对：_____

三个原子和一个孤电子对：_____

分子几何构型：中心原子连

两个原子：_____ 三个原子：_____ 四个原子：_____

两个原子和一个孤电子对：_____ 两个原子和两个孤电子对：_____

三个原子和一个孤电子对：_____

4.5 配位化学

配位键是：

配位数是：

晶体具有各向_____性，熔化后呈现_____型，非晶体则为_____型

常见配合物：

检验铁离子用_____，成_____色

检测醛基或溶解难溶性银盐用_____，_____于水

铜离子加氨水，先生成_____，过量生成_____融性_____色_____

4.6 化学平衡

化学平衡常数（气体、液体）：_____

沉淀溶解平衡计算：_____

字母含义：

K_a _____ K_b _____ K_w _____ K_p _____

K_h _____

K_{sp} _____

K_c _____

4.7 官能团

碳卤键/ _____

氰基/ _____

醚键/ _____

醛基/ _____

酮羰基/ _____

酯基/ _____

氨基/ _____

羧基/ _____

酰胺基/ _____

4.8 命名与谱学

基团命名顺序：

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____

_____ > _____ > _____

质谱法测：_____ 红外光谱测：_____ 核磁氢谱测：_____ X 射线衍射测：_____

4.9 常见元素及其化合物

4.9.1 颜色与还原性

: _____ NO_2 : _____ Br_2 : _____ : _____ : _____

: _____ : _____ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: _____ Cr^{2+} : _____ : _____

还原性：

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____

氧化性：

_____ > _____ > _____ > _____ > _____ > _____

4.9.2 Na

颜色：_____

软硬：_____

密度：_____

与以下是否反应：

O₂

X₂

H₂O

CuSO₄

C₂H₅OH

NaK 合金性质：_____

高压钠灯颜色：_____ 穿透性：_____

Na₂O 与 Na₂O₂ 颜色、能和什么反应，生成物区别：

NaHCO₃ “小” 在哪里：

侯氏制碱法流程：

NaNO₂ 可被用作_____, 毒性_____。与以下是否反应：

NH₄

KMnO₄

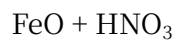
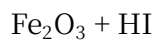
NaH 是_____ 化合物，其各元素化合价为_____

4.10 Fe

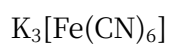
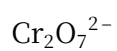
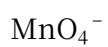
与以下是否反应：

Cl₂

S



与以下是否反应，有什么现象：



Fe 或FeO 变成 Fe_3O_4 ：

Fe^{3+} ：水中_____色，可还原_____/_____/_____/_____/_____，_____可腐蚀铜电路板

与以下是否反应：

H_2O ，完全沉淀 pH 值：_____ 配置时添加_____

K₂FeO₄: 氧化性_____ 可用于_____、_____、_____

4.11 Al, B, Mg, Ca

4.11.1 铝及其化合物

Al 与 NaOH 溶液反应方程式: _____

Al³⁺ 与 OH⁻ 反应现象及方程式:

Al(OH)₃ 的两性表现 (与强碱反应): _____

LiAlH₄ 中 Al 的杂化方式为 _____, 空间构型为 _____, 其中 H 显 _____ 价, 是极强的 _____ 剂, 在有机合成中常用于将 _____ 还原为 _____。

4.11.2 硼及其化合物

B 和 Si 在自然界中主要以 _____ 形式存在。

H₃BO₃ 是一元弱酸, 其电离方程式为: _____

NaBH₄ 是强 _____ 剂, 与水反应生成 _____ 和 _____, 常用于将醛/酮还原为 _____。

4.11.3 镁及其化合物

Mg 在 N₂ 中燃烧产物: _____; 在 CO₂ 中燃烧产物: _____。

航空航天常用轻金属材料包括: _____、_____、_____。

制备无水 MgCl₂ 需在 _____ 气流下加热脱水, 目的是防止 _____。

工业制镁的方法是电解熔融的 _____。

MgO 熔点 _____, 属于 _____ 氧化物, 难溶于水, 常用作 _____ 材料。

Mg(OH)₂ 是 _____ 碱, 难溶, 受热分解为 _____ 和 _____。Mg(OH)₂ 可溶于 NH₄Cl 溶液, 原因是 _____

(用离子方程式或文字说明)。

Mg₃N₂ 易发生 _____ 反应。

4.11.4 钙及其他

Ca 在空气中燃烧最终生成的绿色固体俗称 _____, 化学式为 _____。

4.12 Cu, Ag

4.12.1 铜及其化合物

Cu 与 Cl₂ 反应产物颜色: _____; 与 S 反应产物化学式: _____。

CuSO₄ 溶液通入 H₂S 气体现象: _____, 方程式: _____

Cu 与稀硝酸反应离子方程式: _____ Cu 与浓硝酸反应离子方程式: _____

Cu 与 Fe³⁺ 反应离子方程式: _____ Cu 与 H₂O₂、H⁺ 反应离子方程式: _____

湿法炼铜原理: _____; 火法炼铜原理: _____。

Cu₂O 颜色: _____; CuO 颜色: _____。

新制 Cu(OH)₂ 悬浊液检验醛基 (如乙醛) 的反应方程式: _____ 注意: 配制时 _____ 应过量。

[Cu(NH₃)₄]SO₄ 溶液颜色: _____。向 CuSO₄ 溶液中滴加氨水, 现象为先产生 _____ 色沉淀, 后沉淀溶解形成 _____ 色溶液。加入乙醇析出晶体的原理是 _____。

4.12.2 银及其化合物

Ag 只溶于 _____ 酸 (如 HNO₃), 不溶于非氧化性酸。

Ag 与稀硝酸反应离子方程式: _____

Ag₂O 受热分解方程式: _____

银氨溶液的配制过程：向 AgNO_3 溶液中滴加稀氨水，先产生 _____ 色沉淀，继续滴加至沉淀恰好溶解。涉及的离子方程式：

银镜反应方程式（以 RCHO 为例）： _____

4.13 卤素 (Cl, Br, I)

4.13.1 氯气性质与制备

Cl_2 与 Fe 反应产物： _____；与 Cu 反应产物： _____。

H_2 在 Cl_2 中燃烧火焰颜色： _____。

Cl_2 能氧化的离子有： _____、 _____、 _____、 _____、 _____。

Cl_2 与水反应离子方程式： _____ 酸性条件下微粒氧化性强弱顺序： _____ > _____ > _____。

HClO 具有 _____ 性（漂白原理），该漂白是 _____（可逆/不可逆）的。

84 消毒液主要成分： _____；洁厕灵主要成分： _____。两者混合会产生有毒气体 _____，原因是 _____（离子方程式）。

Cl^- 与 ClO^- 在酸性条件下能否共存？ _____。

实验室制 Cl_2 ($\text{MnO}_2 + \text{浓 HCl}$) 方程式： _____

工业制漂白粉原料： _____ 和 _____。

其他制 Cl_2 方法： $\text{KMnO}_4 + \text{HCl(浓)}$ ： _____ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl(浓)}$ ： _____ $\text{KClO}_3 + \text{HCl(浓)}$ ： _____

4.13.2 卤素单质性质比较

F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 的：

状态依次为： _____、 _____、 _____、 _____。

颜色依次为：_____、_____、_____、_____。

熔沸点变化趋势：_____。

在水中的溶解度变化趋势：_____。

在有机溶剂中的溶解性：_____。

氧化性顺序：_____ > _____ > _____ > _____。

对应阴离子还原性顺序：_____ > _____ > _____ > _____。

Fe 与 X_2 反应：Fe 与 Cl_2/Br_2 生成 _____，与 I_2 生成 _____。

HX 稳定性顺序：_____ > _____ > _____ > _____。HX 酸性顺序：_____ < _____ < _____ < _____。

X_2 与 NaOH 反应（常温）：_____

4.13.3 卤化银

AgCl 颜色：_____；AgBr 颜色：_____；AgI 颜色：_____。它们均 _____ 于水和酸。

鉴别卤素离子的方法：加入 _____ 溶液，观察沉淀颜色及是否溶于氨水。AgX 溶于氨水的离子方程式（以 AgCl 为例）：_____

4.14 硫及其化合物

4.14.1 硫单质

S 的主要矿石：黄铁矿 _____，黄铜矿 _____，石膏 _____，芒硝 _____。S 的物理性质：_____ 色固体，_____ 溶于水，_____ 溶于酒精，_____ 溶于 CS_2 。

S 与金属反应： $Fe + S \xrightarrow{\Delta}$ _____ $Cu + S \xrightarrow{\text{点燃}}$ _____ $Hg + S \rightarrow$ _____（用于处理洒落的汞）

S 与非金属反应： $H_2 + S \xrightarrow{\Delta}$ _____（气味：_____） $S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}}$ _____

S 与碱反应（除硫尾气）：_____

4.14.2 二氧化硫

SO₂ 物理性质：_____ 色、_____ 气味、_____ 毒，_____ 溶于水。

SO₂ 是 _____ 氧化物，与 NaOH 反应：少量 SO₂：_____ 过量 SO₂：_____

SO₂ 具有强 _____ 性，能使 KMnO₄、溴水褪色，离子方程式（以 KMnO₄ 为例）：_____ SO₂ 具有弱 _____ 性，与 H₂S 反应方程式：_____

SO₂ 的漂白性：使 _____ 溶液褪色，加热后 _____（恢复/不恢复）颜色。SO₂ _____（能/不能）漂白石蕊试液，原因是 _____。SO₂ 使滴有酚酞的 NaOH 溶液褪色，原因是 _____。

区分 SO₃²⁻ 和 SO₄²⁻ 的方法：加入 BaCl₂ 产生白色沉淀，再加入稀盐酸，若沉淀 _____ 则为 SO₃²⁻，若沉淀 _____ 则为 SO₄²⁻。

酸雨 pH 值小于 _____。石灰法脱硫方程式：_____

4.14.3 硫化氢与硫酸

H₂S 气味：_____，密度比空气 _____。H₂S 水溶液称为 _____，呈 _____ 性。

H₂S 与 CuSO₄ 反应方程式：_____，该反应体现了 _____ 原理。

H₂S 具有强 _____ 性。浓 H₂SO₄ _____（能/不能）干燥 H₂S，原因是 _____。浓 H₂SO₄ _____（能/不能）干燥 SO₂。

实验室制 H₂S 试剂：_____ 和 _____。

浓 H₂SO₄ 的特性：吸水性：可用于干燥 _____ 等气体。脱水性：使蔗糖变黑。强氧化性：与 C 反应方程式：_____

磺化反应（苯）：_____

接触法制硫酸：SO₂ 催化氧化：_____ SO₃ 吸收：用 _____ 吸收，目的是 _____。

检验 SO₄²⁻ 的操作：先加 _____ 酸化，再加 _____ 溶液，若有白色沉淀则证明存在 SO₄²⁻。

Na₂S₂O₃ 在酸性条件下不稳定，离子方程式：_____

4.15 氮及其化合物

4.15.1 氮气与氨

N_2 与 Mg 反应: _____ N_2 与 Li 反应: _____

NH_3 的物理性质: _____ 色、_____ 气味、_____ 溶于水。收集方法: _____ 排空气法。干燥剂: _____

(不能用浓 H_2SO_4 或 P_2O_5)。

NH_3 与 HCl 反应现象: _____。 NH_3 与 Cl_2 反应 (检查管道泄漏): _____

实验室制 NH_3 : 试剂: _____ 和 _____。方程式: _____ 防倒吸措施: _____。

4.15.2 氮氧化物

NO 颜色: _____, 遇空气变为 _____ 色的 NO_2 。 NO_2 颜色: _____, _____ 气味, 有毒。

NO_x 尾气处理 (NaOH 吸收): $\text{NO} + \text{NO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$ _____ $2\text{NO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$ _____

4.15.3 硝酸与王水

王水组成: 浓 HNO_3 : 浓 HCl = _____: _____。王水能溶解的金属: _____、_____。

C 与浓 HNO_3 反应: _____ 苯的硝化反应条件: _____, 催化剂 _____。

铵盐性质: 易 _____, 水溶液通常呈 _____ 性。

4.16 硅及其化合物

Si 的制备: 粗硅制备: _____ 提纯步骤: $\text{Si} \xrightarrow{\text{HCl}}$ _____ $\xrightarrow{\text{H}_2}$ _____

SiO_2 是 _____ 氧化物。 SiO_2 与 CaO 反应: _____ SiO_2 与 NaOH 反应: _____

硅酸制备: $\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ _____ H_2SiO_3 受热分解: _____

硅酸盐应用: 陶瓷原料: _____ 水泥原料: _____、_____、_____ 玻璃原料: _____、_____、_____